



Inferência Estatística Avançada
Módulo 5 · Distribuição Amostral

1. Um experimento genético, envolve uma população de moscas de frutas que consiste em 1 macho (Mike) e 3 fêmeas, chamadas Ana, Bárbara e Cristina. Suponha que duas moscas de frutas sejam selecionadas aleatoriamente *com reposição*.
 - a) Depois de listar as 16 diferentes amostras possíveis, ache a proporção de fêmeas em cada amostra e, então, use uma tabela para descrever a distribuição amostral da proporção de fêmeas.
 - b) Ache a média da distribuição amostral.
 - c) A média da distribuição amostral (item b) é igual à proporção populacional de fêmeas?
2. As idades (anos) dos quatro presidentes dos Estados Unidos quando foram assassinados no exercício do cargo são 56 (Lincoln), 49 (Garfield), 58 (McKinley) e 46 (Kennedy).
 - a) Supondo que duas das idades sejam selecionadas com reposição, liste as 16 diferentes amostras possíveis.
 - b) Ache a média de cada uma das 16 amostras e, então, resuma a distribuição amostral das médias no formato de uma tabela que represente uma distribuição probabilidade.
 - c) Compare a média populacional com a média das médias amostrais.
3. Repita o Exe 2 usando a mediana em lugar de médias.
4. Considere o seguinte problema (adaptado de Magalhães & Lima, 2006):
 Um fabricante afirma que sua vacina contra gripe imuniza em 80% dos casos. Uma amostra de 25 indivíduos entre os que tomaram a vacina foi sorteada e testes foram feitos para verificar a imunização ou não desses indivíduos.
 - a) No contexto do problema identifique:
 - a população,
 - o parâmetro de interesse,
 - o estimador,
 - a estimativa,
 - a distribuição amostral.
 - b) Se o fabricante estiver correto, qual é a probabilidade da proporção de imunizados na amostra ser inferior a 0,75? E superior a 0,85?
5. Uma variável aleatória Y tem distribuição normal, com média 100 e desvio padrão 10.
 - a) Qual a $P(90 < Y < 110)$?
 - b) Se $\bar{Y}$ for a média de uma amostra de 16 elementos retirados dessa população, calcule $P(90 < \bar{Y} < 110)$.
6. Utilizando algum recurso computacional ou tabela, calcule as probabilidades a seguir, conforme a distribuição da v.a. Y :

$Y \sim t_{20}$	$Y \sim \chi_{16}$	$Y \sim F_{(10,7)}$
$P(-2,85 \leq Y \leq 2,85)$	$P(8,91 < Y < 32,85)$	$P(Y > 3,18)$

$Y \sim t_{20}$	$Y \sim \chi_{16}$	$Y \sim F_{(10,7)}$
$P(Y < -2, 85)$	$P(Y > 8, 91)$	$P(Y > 0, 15)$
$P(Y > 2, 85)$	$P(Y > 32, 85)$	$P(Y > 5, 35)$
$P(Y > 2, 12)$	$P(Y > 22, 80)$	$P(Y < 7, 41)$
$P(Y < -3, 01)$	$P(Y < 10, 12)$	$P(Y < 1)$

7. Para cada uma das 3 distribuições propostas no exercício 6, encontre o valor de y tal que:
 - a) $P(Y < y) = 0.90$
 - b) $P(Y < y) = 0.025$
 - c) $P(Y < y) = 0.01$
 - d) $P(Y > y) = 0.975$
8. A máquina de empacotar um determinado produto o faz segundo uma distribuição normal, com média μ e desvio padrão 10 g.
 - a) Em quanto deve ser regulado o peso médio μ para que apenas 10% dos pacotes tenham menos do que 500 g?
 - b) Com a máquina assim regulada, qual a probabilidade de que o peso total de 4 pacotes escolhidos ao acaso seja inferior a 2 kg?
9. Um estudo que investiga a relação entre idade e despesas médicas anuais amostra aleatoriamente 100 indivíduos em uma cidade da Califórnia. Espera-se que a amostra tenha uma média de idade semelhante à de toda a população.
 - a) Se o desvio padrão das idades de todos os indivíduos em Davis for $\sigma = 15$, encontre a probabilidade de que a idade média dos indivíduos da amostra esteja dentro de dois anos da idade média de todos os indivíduos na cidade. (Dica: encontre a distribuição amostral da idade média da amostra e use o teorema do limite central. Você não precisa saber a média da população para responder, mas se isso facilitar, use um valor como $\mu = 30$.)
 - b) A probabilidade seria maior ou menor se $\sigma = 10$? Por quê?
10. O teste de conhecimentos gerais chamado *Graduate Record Examination* (GRE) tem componentes que medem o raciocínio verbal e o raciocínio quantitativo. O exame verbal e o exame quantitativo têm cada um uma pontuação mínima de 200 e máxima de 800. Nos últimos anos, a pontuação total nos dois exames teve aproximadamente uma distribuição normal com uma média de cerca de 1050 e desvio padrão de cerca de 200.
 - a) Qual a probabilidade de obter pontuação total
 - (i) abaixo de 1200 e
 - (ii) acima de 1200?
 - b) Dos participantes do teste GRE que pontuaram acima de 1.200, qual proporção deles teve pontuação acima de 1.400?
 - c) Um grupo de 25 alunos formou um grupo de estudos para se preparar para o GRE. Para eles, a média de suas 25 pontuações totais é 1200. Se eles fossem uma amostra aleatória dos alunos que estão fazendo o exame, explique por que isso teria sido um resultado muito incomum.